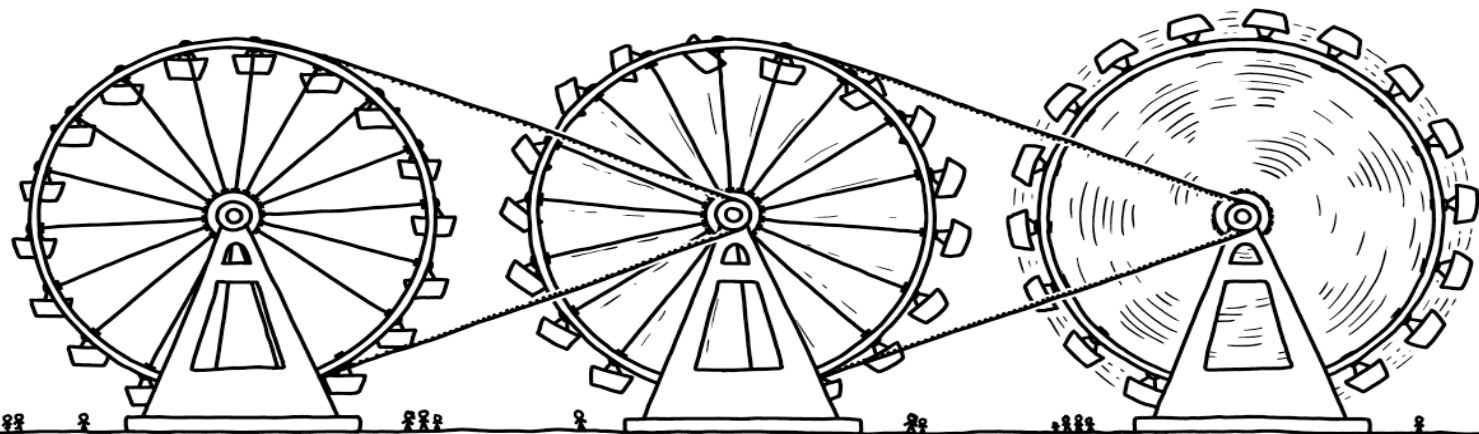




Les Petits Devoirs du Soir – DDS

Exercice 202 – Train simple ★

03 CIN

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Déterminer $\frac{\omega_{4/0}}{\omega_{1/0}}$ en fonction du nombre de dents des roues dentées.

On a $\frac{\omega_{4/0}}{\omega_{1/0}} = \frac{Z_1 Z_{22}}{Z_4 Z_{21}}$.

Exercice 201 – Train simple ★

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Définir la loi entrée-sortie entre la vitesse de translation du coulisseau et la vitesse de rotation du moteur.

D'après ressources Pole Chateaubriand – Joliot-Curie.

03 CIN

Pas de corrigé pour cet exercice.

Exercice 200 – Train simple ★

03 CIN

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Déterminer $\frac{\omega_{4/0}}{\omega_{1/0}}$ en fonction du nombre de dents des roues dentées.

$$\text{On a } \frac{\omega_{4/0}}{\omega_{1/0}} = -\frac{Z_1 Z_{22}}{Z_4 Z_{21}}.$$

Question 3 Donner une relation géométrique entre Z_1 , Z_{21} , Z_{22} et Z_4 permettant de garantir le fonctionnement du train d'engrenages (on fera l'hypothèse que toutes les roues dentées ont le même module).

$$\text{On a } Z_1 + Z_{21} + Z_{22} = Z_4.$$

Exercice 199 – Train simple ★

03 CIN

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Déterminer $\frac{\omega_{4/0}}{\omega_{1/0}}$ en fonction du nombre de dents des roues dentées.

$$\text{On a } \frac{\omega_{4/0}}{\omega_{1/0}} = \frac{Z_1 Z_{22}}{Z_4 Z_{21}}.$$

Exercice 198 – Système EPAS ★

03 CHS

Question 1 Réaliser le graphe des liaisons.

Dans le cycle 1-2-5-4-1 pris indépendamment du reste du mécanisme on a :

- ▶ $m = 1$;
- ▶ $I_c = 1 + 1 + 2 + 1 = 4$;
- ▶ $E_c = 6 \times 1$;
- ▶ $h_1 = m - I_c + E_c = 2 - 4 + 6 = 4$.

En remplaçant la pivot entre 1 et 4 par une linéaire annulaire, on ajoute 3 inconnues cinématiques et 1 mobilité. On a donc $h_1 = 2$. On peut faire le même changement pour les liaisons 4' - 5', 2 - 6, 2 - 6'.

On a donc :

- ▶ $m = 7$
- ▶ nombre de cycles : 15 liaisons et 12 solides, $\gamma = L - S + 1 = 4$;
- ▶ nombre d'équations cinématiques : $E_c = 6 \times 4 = 24$;
- ▶ nombre d'inconnues cinématiques : $I_c = 4 \times 2 + 7 \times 1 + 4 \times 4 = 31$;
- ▶ hyperstaticité : $h = m - I_c + E_c = 7 - 31 + 24 = 0$.

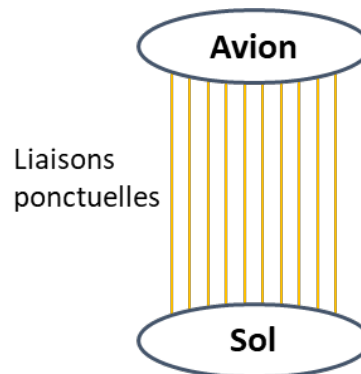
(Vérifier que les linéaires annulaires n'ajoutent pas des mobiltés supplémentaires...)

Exercice 197 – Train avant d'A350 – 900★

03 CHS

On modélise chacune des 8 liaisons au sol par une liaison ponctuelle (sphère-plan).

Question 1 Réaliser le graphe des liaisons.



Question 2 Déterminer le degré d'hyperstatisme d'une modélisation de la liaison avion-sol dans laquelle chaque contact roue-sol serait considéré ponctuel. La liaison de l'avion avec le sol est assimilable à une liaison appui-plan de normale $\vec{z}$. Il y a donc 3 mobilités (1 rotation autour de $\vec{z}$, 1 translation selon $\vec{x}$ et 1 translation suivant $\vec{y}$).

En utilisant une méthode statique, on a $h = m - E_s + I_s$ avec :

- ▶ $m = 3$;
- ▶ $E_s = 1 \times 6 = 6$ (on ne peut isoler que l'avion);
- ▶ $I_s = 10 \times 1 = 10$ (8 liaisons ponctuelles avec 1 inconnue statique par liaison).

En conséquences, $h = 3 - 6 + 10 = 7$.

En utilisant une méthode cinématique, on a $h = m - I_c + E_c$ avec :

- ▶ $m = 3$;
- ▶ $E_c = \gamma \times 6 = (10 - 2 + 1) \times 6 = 54$ (on ne peut isoler que l'avion);
- ▶ $I_c = 10 \times 5 = 50$ (8 liaisons ponctuelles avec 5 inconnues cinématiques par liaison).

En conséquences, $h = 3 - 50 + 54 = 7$.

Pour simplifier l'étude, les actions mécaniques de contact entre chaque atterrisseur et le sol sont modélisées globalement par un effort ponctuel vertical. Ainsi la modélisation introduit trois liaisons ponctuelles de normales ($A, \vec{z}$) (atterrisseur auxiliaire), ($P_g, \vec{z}$) (atterrisseur principal gauche) et ($P_d, \vec{z}$) (atterrisseur principal droit).

Question 3 Démontrer que ce modèle simplifié est isostatique.

En utilisant une méthode statique, on a $h = m - E_s + I_s$ avec :

- ▶ $m = 3$;
- ▶ $E_s = 1 \times 6 = 6$ (on ne peut isoler que l'avion);
- ▶ $I_s = 3 \times 1 = 3$.

En conséquences, $h = 3 - 6 + 3 = 0$.

En utilisant une méthode cinématique, on a $h = m - I_c + E_c$ avec :

- ▶ $m = 3$;
- ▶ $E_c = \gamma \times 6 = (3 - 2 + 1) \times 6 = 12$ (on ne peut isoler que l'avion);
- ▶ $I_c = 3 \times 5 = 15$ (3 liaisons ponctuelles avec 5 inconnues cinématiques par liaison);

En conséquences, $h = 3 - 15 + 12 = 0$.

Exercice 196 – Diagramme de Bode★



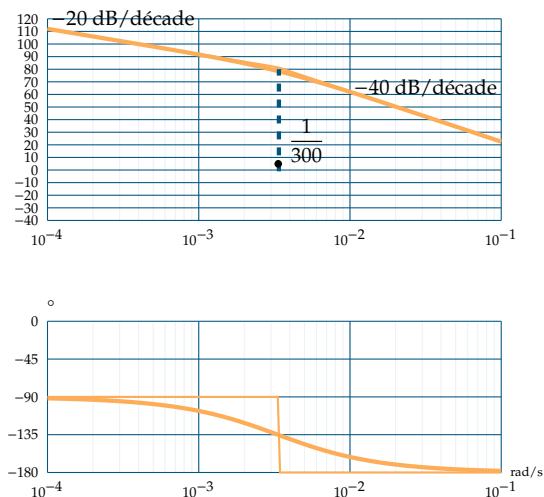
Question 1 Tracer le diagramme de Bode de la fonction de transfert suivante :

$$F_3(p) = \frac{40}{p(1 + 300p)}.$$

Tracer asymptotique

Positionnement du diagramme de gain Lorsque que ω tend vers 0, $F_3(p) \simeq \frac{40}{p}$. Cette asymptote de pente -20 dB/decade passe par le point (40, 0).

	$\omega \rightarrow 0$	$\omega = \frac{1}{300} \text{ rad/s}$	$\omega \rightarrow \infty$
$H_1(p) = \frac{40}{p}$	-20 dB/décade -90°		-20 dB/décade -90°
$H_2(p) = \frac{1}{1 + 300p}$	0 dB/décade 0°		-20 dB/décade -90°
$F_3(p)$	-20 dB/décade -90°		-40 dB/décade -180°



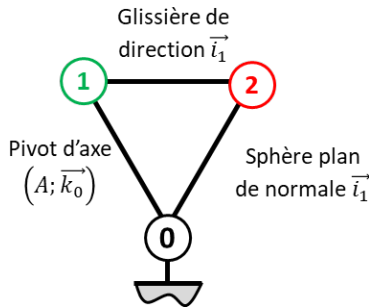
Exercice 195 – Mouvement RT ★

C2-05

Question 1 Réaliser le paramétrage du mécanisme.

Exercice 194 – Pompe à piston radial ★

03 GEO



Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Exprimer $\lambda(t)$ en fonction de $\theta(t)$.

On a $\vec{OA} + \vec{AB} + \vec{BO} = \vec{0}$ soit $-e\vec{i}_0 + \lambda\vec{i}_1 - R\vec{u} = \vec{0} \Leftrightarrow -e\vec{i}_0 + \lambda(t)\cos\theta(t)\vec{i}_0 + \lambda(t)\sin\theta(t)\vec{j}_0 - R\cos\varphi(t)\vec{i}_0 - R\sin\varphi(t)\vec{j}_0 = \vec{0}$.

En projetant les expressions sur $\vec{i}_0$ et $\vec{j}_0$, on a :
$$\begin{cases} -e + \lambda(t)\cos\theta(t) - R\cos\varphi(t) = 0 \\ \lambda(t)\sin\theta(t) - R\sin\varphi(t) = 0 \end{cases}$$

On cherche à supprimer $\varphi(t)$; donc

$$\begin{cases} -e + \lambda(t)\cos\theta(t) = R\cos\varphi(t) \\ \lambda(t)\sin\theta(t) = R\sin\varphi(t) \end{cases}$$

En élevant au carré les expressions et en sommant, on obtient $R^2 = (-e + \lambda(t)\cos\theta(t))^2 + \lambda(t)^2\sin^2\theta(t) \Rightarrow R^2 = (-e + \lambda(t)\cos\theta(t))^2 + \lambda(t)^2\sin^2\theta(t)$

$$\Rightarrow R^2 = e^2 - 2e\lambda(t)\cos\theta(t) + \lambda(t)^2.$$

Résolution de l'équation : $\lambda(t)^2 - 2e\lambda(t)\cos\theta(t) + e^2 - R^2 = 0$.

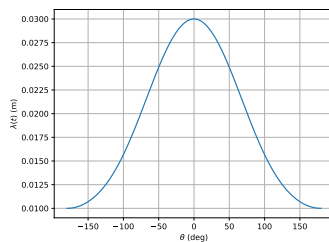
$$\text{On a } \Delta = (-2e\cos\theta(t))^2 - 4(e^2 - R^2) = 4e^2\cos^2\theta(t) - 4e^2 + 4R^2.$$

On a donc

$$\lambda(t) = \frac{2e\cos\theta(t) \pm \sqrt{4e^2\cos^2\theta(t) - 4e^2 + 4R^2}}{2}$$

$$= e\cos\theta(t) \pm \sqrt{e^2\cos^2\theta(t) - e^2 + R^2}$$

Question 3 En utilisant Python, tracer $\lambda(t)$ en fonction de $\theta(t)$. On garde la solution positive et obtient la courbe suivante.



Question 4 Exprimer $\dot{\lambda}(t)$ en fonction de $\dot{\theta}(t)$.

$$\begin{aligned} \text{En dérivant l'expression précédente, on a } \dot{\lambda}_+(t) &= -e\dot{\theta}(t)\sin\theta(t) + \frac{1}{2}(e^2\cos^2\theta(t))'(e^2\cos^2\theta(t) - \\ &= -e\dot{\theta}(t)\sin\theta(t) - \frac{e^2\dot{\theta}(t)\cos\theta(t)\sin\theta(t)}{\sqrt{e^2\cos^2\theta(t) - e^2 + R^2}}. \end{aligned}$$

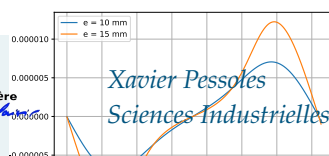
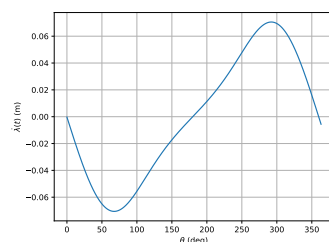
À revoir

Question 5 Exprimer le débit instantané de la pompe.

Le débit instantané de la pompe est donné par $q(t) = S\dot{\lambda}(t)$.

Question 6 En utilisant Python, tracer le débit instantané de la pompe pour un tour de pompe pour $e = 10$ mm et $e = 15$ mm.

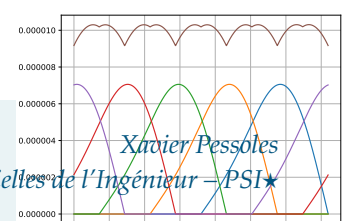
Question 7 En utilisant Python, tracer le débit instantané de la pompe pour un tour de pompe pour $e = 10$ mm pour une pompe à 5 pistons (5 branches 1+2).



```

1 def plot_debit5p():
2     plt.cla()
3     w = 2*m.pi # rad/s (1tr/s)
4     les_t = np.linspace(0,6,6000)
5     les_theta = w*les_t
6
7     # Calcul de la vitesse instantanée des pistons.
8     les_lambda = calc_lambda(les_theta)
9     les_lambdap = calc_lambdap_bis(les_t,les_lambda)
10    les_lambdap = np.array(les_lambdap)
11
12    S= 1e-4 # Surface en m2
13
14    # 5 courbes de débit décalées d'un cinquième de tour
15    les_q1 = S*les_lambdap
16    les_q2 = S*les_lambdap[200:]
17    les_q3 = S*les_lambdap[400:]
18    les_q4 = S*les_lambdap[600:]
19    les_q5 = S*les_lambdap[800:]
20
21    # On conserve que les valeurs que sur un tour
22    les_q1 = les_q1[:1000]
23    les_q2 = les_q2[:1000]
24    les_q3 = les_q3[:1000]
25    les_q4 = les_q4[:1000]
26    les_q5 = les_q5[:1000]
27    plt.grid()
28
29    les_t = les_t[:1000]
30    les_theta = les_theta[:1000]
31
32    plt.xlabel("$\\theta$ (deg)")
33    plt.ylabel("Débit instantané $m^3s^{-1}$")
34
35    # On conserve que les valeurs positives (débit)
36    for i in range(len(les_q1)):
37        if les_q1[i]<0:
38            les_q1[i]=0
39        if les_q2[i]<0:
40            les_q2[i]=0
41        if les_q3[i]<0:
42            les_q3[i]=0
43        if les_q4[i]<0:
44            les_q4[i]=0
45        if les_q5[i]<0:
46            les_q5[i]=0
47
48    plt.plot(np.degrees(les_theta), les_q1)
49    plt.plot(np.degrees(les_theta), les_q2)
50    plt.plot(np.degrees(les_theta), les_q3)
51    plt.plot(np.degrees(les_theta), les_q4)
52    plt.plot(np.degrees(les_theta), les_q5)
53
54    # Le débit instantané est la somme des contributions
55    plt.plot(np.degrees(les_theta), les_q1+les_q2+les_q3+les_q4+les_q5)
56    #plt.show()
57    #plt.savefig("10_05_c.pdf")

```



11 SLCI

Exercice 193 – Diagramme de Bode ★

Question 1 Tracer le diagramme de Bode de la fonction de transfert suivante :

$$F_1(p) = \frac{200}{p(1 + 20p + 100p^2)}.$$

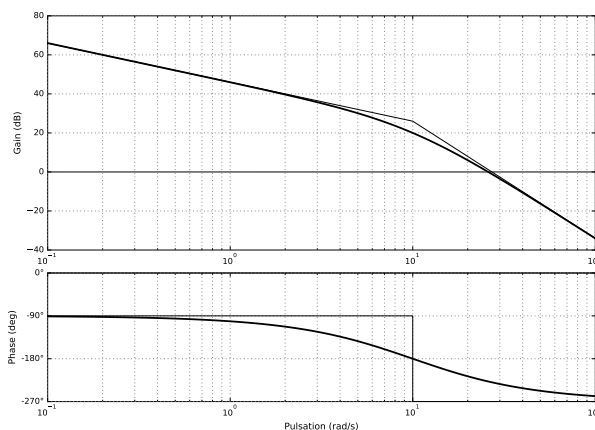
On a $\frac{1}{\omega_0^2} = 100$ et $\omega_0 = 0,1 \text{ rad s}^{-1}$.

On a $\frac{2\xi}{\omega_0} = 20$ soit $\xi = \frac{20 \times \omega_0}{2} = 1$.

(On a donc une racine double et on pourrait remarquer que : $F_1(p) = \frac{200}{p(1 + 10p)^2}$).

	$\omega \rightarrow 0$	$\omega = 0,1 \text{ rad/s}$	$\omega \rightarrow \infty$
$H_1(p) = \frac{200}{p}$	-20 dB/décade -90°		-20 dB/décade -90°
$H_2(p) = \frac{1}{(1 + 10p)}$	0 dB/décade 0°		-40 dB/décade -90°
$F_1(p)$	-20 dB/décade -90°		-60 dB/décade -270°

Lorsque $\omega \ll 0,1$, $F_1(p) \simeq \frac{200}{p}$ et $G_{dB}(0,1) = 20 \log 200 - 20 \log 0,1 = 66 \text{ dB}$.



01 CIN

Exercice 192 – Mouvement T – ★

Question 1 Réaliser le paramétrage du mécanisme.

Il n'y a ici que la distance AB à paramétrer. On note $\vec{AB} = \lambda(t)\vec{i}_0$.

02 PERF

Exercice 191 – Palettisation – Stabilité ★

On montre que la fonction de transfert du réducteur est $R(p) = \frac{\alpha_r(p)}{\Omega_m(p)} = \frac{1}{Np}$, que $k_a = \frac{\pi}{180} k_r$ et que la FTBO est donnée par $T(p) = \frac{k_{BO}}{p(1 + \tau_m p)}$ ($k_{BO} = \frac{k_c k_m k_r}{N}$).

On souhaite une marge de phase de 45° .

Question 1 Déterminer la valeur de K_{BO} permettant de satisfaire cette condition. On souhaite une marge de phase de 45° . On cherche donc ω_φ tel que $\varphi(\omega_\varphi) = -180 + 45 = -135^\circ$.

$$\varphi(\omega) = -90 - \arg(1 + \tau_m j\omega) = -90 - \arctan(\tau_m \omega).$$

$$\begin{aligned} \text{On a donc } \varphi(\omega_\varphi) = -135 &\Leftrightarrow -90 - \arctan(\tau_m \omega_\varphi) = -135 \Leftrightarrow -\arctan(\tau_m \omega_\varphi) = -45 \\ &\Leftrightarrow \arctan(\tau_m \omega_\varphi) = 45 \Rightarrow \tau_m \omega_\varphi = 1 \Rightarrow \omega_\varphi = \frac{1}{\tau_m} = \frac{1}{5 \times 10^{-3}} \Rightarrow \omega_\varphi = 200 \text{ rad s}^{-1}. \end{aligned}$$

Par suite, il faut que le gain soit nul en ω_φ .

$$\begin{aligned} \text{On a donc } G_{dB}(\omega) &= 20 \log k_{BO} - 20 \log \omega - 20 \log \sqrt{1 + \omega^2 \tau_m^2}. \text{ En } \omega_\varphi = \frac{1}{\tau_m} : G_{dB}(\omega_\varphi) = \\ 0 &\Leftrightarrow 20 \log k_{BO} - 20 \log \frac{1}{\tau_m} - 20 \log \sqrt{1 + \frac{1}{\tau_m^2} \tau_m^2} = 0 \Leftrightarrow \log k_{BO} + \log \tau_m - \log \sqrt{2} = 0 \\ &\Leftrightarrow \log \frac{k_{BO} \tau_m}{\sqrt{2}} = 0 \Leftrightarrow \frac{k_{BO} \tau_m}{\sqrt{2}} = 1 \Leftrightarrow k_{BO} = \frac{\sqrt{2}}{\tau_m}. \end{aligned}$$

(A vérifier) $k_{BO} = 282,8$.

Question 2 En déduire la valeur du gain K_c du correcteur. $k_{BO} = \frac{k_c k_m k_r}{N}$; donc

$$k_c = \frac{N k_{BO}}{k_m k_r} = \frac{200 \times 282,8}{4 \times 30} = 471.$$

Question 3 Déterminer l'écart de position. Il y a une intégration dans le correcteur. La FTBO est de classe 1 est le système est précis en position.

Exercice 190 – Calcul de moment★

02 STAT

Question 1 Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}}(B, F)$.

On a $\overrightarrow{\mathcal{M}}(B, F \rightarrow \text{Bride}) = \vec{0}$

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}}(A, F)$.

$$\begin{aligned} \overrightarrow{\mathcal{M}}(A, F \rightarrow \text{Bride}) &= \overrightarrow{\mathcal{M}}(B, F \rightarrow \text{Bride}) + \overrightarrow{AB} \wedge \vec{F} = (160\vec{x} + 100\vec{y}) \wedge (F_x\vec{x} + F_y\vec{y}) \\ &= ((160\vec{x} + 100\vec{y}) \wedge F_x\vec{x}) + ((160\vec{x} + 100\vec{y}) \wedge F_y\vec{y}) \\ &= (-100F_x + 160F_y)\vec{z} = (-100 \times 1000 \cos 60 + 160 \times 1000 \sin 60)\vec{z} = (-50000 + 138564)\vec{z} = \\ &88564\vec{z}. \end{aligned}$$

Exercice 189 – Pompe à palettes ★

01 CIN

Pas de corrigé pour cet exercice.

Question 1 Réaliser le paramétrage du mécanisme.

Exercice 188 – Calcul de moment★

02 STAT

Pas de corrigé pour cet exercice.

Question 1 Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}}(B, \vec{F})$.Question 2 Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}}(O, \vec{F})$.

Exercice 187 – Pompe à piston axial ★

01 CIN

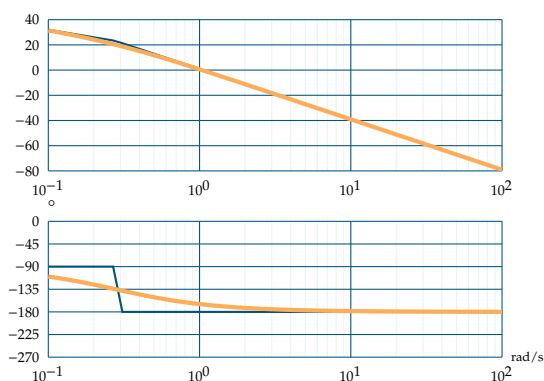
Pas de corrigé pour cet exercice.

Question 1 Réaliser le paramétrage du mécanisme.

Exercice 186 – Exercice EPAS ★

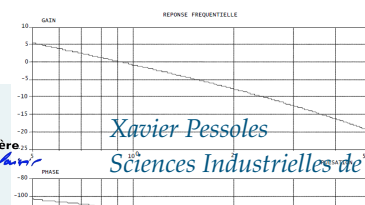
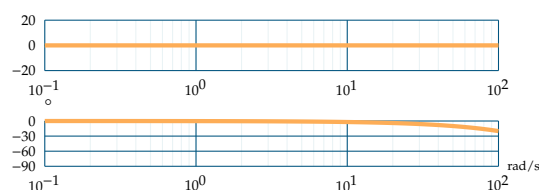
02 PERF

Corrigé à valider.

Question 1 Tracer le diagramme de Bode asymptotique de $H_{BO}(p)$ pour des pulsations comprises entre $0,5 \text{ rad s}^{-1}$ et 50 rad s^{-1} .Question 2 Tracer le diagramme de Bode du retard pour des pulsations comprises entre $0,5 \text{ rad s}^{-1}$ et 50 rad s^{-1} .

Quelle que soit la valeur du retard, il n'a aucune influence sur le gain. La phase du retard est de $-0,2\omega$ soit $-0,2 \text{ rad} = -11^\circ$ en $\omega = 1 \text{ rad/s}$ et $-2 \text{ rad} = -114^\circ$ en $\omega = 10 \text{ rad/s}$.

Mauvais tracé...



Xavier Pessoles

Sciences Industrielles de l'Ingénieur – PSI★

Question 3 Déterminer le gain K_c qui donne une marge de phase de 50° .

Lorsque la phase vaut -130° , le gain vaut -4 dB. Il faut donc augmenter le gain de 4 dB soit $K_c = 10^{4/20} \simeq 1,6$.

Question 4 La constante T_c qui laisse subsister une marge de phase d'environ 45° . Le gain est nul pour une pulsation de $1,5$ rad/s. On veut que T_c n'affecte pas la marge de gain. On place donc T_c une décade plus tôt, c'est à dire tel que $1/T_c = 1,5/10$ soit $T_c = 6,7$ s.

Question 5 Quelle est l'erreur de traînage du système corrigé pour l'entrée en rampe considérée (en négligeant le retard). La BO est de classe 1, l'erreur de trainage est $\varepsilon_t = T_c 4K_c$.

Exercice 185 – Calcul de moment★

02 STAT

Pas de corrigé pour cet exercice.

Question 1 Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}}(B, \vec{F})$.

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}}(A, \vec{F})$.

Exercice 184 – Calcul de moment★

02 STAT

Pas de corrigé pour cet exercice.

Question 1 Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}}(A, \vec{F})$.

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}}(B, \vec{F})$.

Exercice 183 – Valeur finale ★

05 PERF

Question 1 Déterminer la valeur finale de $s(t)$ lorsque l'entrée est un échelon d'amplitude E_0 .

$$\text{On a } H(p) = \frac{\frac{K}{p(1+\tau_1 p)(1+\tau_2 p)}}{1 + \frac{CK}{p(1+\tau_1 p)(1+\tau_2 p)}} = \frac{K}{p(1+\tau_1 p)(1+\tau_2 p) + CK}. \text{ En conséquence,}$$

$$S(p) = E(p) \frac{K}{p(1+\tau_1 p)(1+\tau_2 p) + CK}.$$

$s_\infty = \lim_{t \rightarrow +\infty} s(t) = \lim_{p \rightarrow 0} pS(p) = \lim_{p \rightarrow 0} pE(p)H(p)$. Dans le cas où $E(p)$ est un échelon, on

$$\text{a } E(p) = \frac{E_0}{p} \text{ et donc } s_\infty = \lim_{p \rightarrow 0} p \frac{E_0}{p} \frac{K}{p(1+\tau_1 p)(1+\tau_2 p) + CK} = \frac{E_0}{C}.$$

Question 2 Déterminer la valeur finale de $s(t)$ lorsque l'entrée est une rampe de pente k .

On a maintenant $E(p) = \frac{k}{p^2}$. On a donc et donc $s_\infty = \lim_{p \rightarrow 0} p \frac{k}{p^2} \frac{K}{p(1 + \tau_1 p)(1 + \tau_2 p) + CK}$
et $s_\infty = \infty$.

Exercice 182 – Calcul de moment★

02 STAT

Pas de corrigé pour cet exercice.

Question 1 Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}}(B, \vec{F})$.

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}}(O, \vec{F})$.

Exercice 181 – Calcul de moment★

02 STAT

Pas de corrigé pour cet exercice.

Question 1 Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}}(G, \vec{R})$.

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}}(A, \vec{R})$.

Exercice 180 – Écart★

05 PERF

Question 1 Exprimer $\varepsilon(p)$ en fonction de $E(p)$ et $P(p)$.

$$\begin{aligned} \text{On a : } \varepsilon(p) &= E(p) - C \frac{1}{p(A + \tau_1 p)} \left(\varepsilon(p) \frac{K}{p} + P(p) \right) \\ \Leftrightarrow \varepsilon(p) \left(1 + C \frac{K}{p^2(A + \tau_1 p)} \right) &= E(p) - C \frac{1}{p(A + \tau_1 p)} P(p) \\ \Leftrightarrow \varepsilon(p) &= E(p) \frac{1}{1 + C \frac{K}{p^2(A + \tau_1 p)}} - C \frac{1}{p(A + \tau_1 p)} \frac{1}{1 + C \frac{K}{p^2(A + \tau_1 p)}} P(p) \\ \Leftrightarrow \varepsilon(p) &= E(p) \frac{1}{1 + C \frac{K}{p^2(A + \tau_1 p)}} - \frac{C}{p(A + \tau_1 p) + C \frac{K}{p}} P(p) \end{aligned}$$

Question 2 Évaluer la valeur finale de $\varepsilon(t)$ lorsque $E(p)$ est un échelon d'amplitude E_0 et $P(p)$ est un échelon d'amplitude P_0 .

On a $\lim_{t \rightarrow +\infty} \varepsilon(t) = \lim_{p \rightarrow 0} p \varepsilon(p)$.

$$\text{Dans ces conditions, } \varepsilon(p) = E_0 \frac{1}{p + C \frac{K}{p(A + \tau_1 p)}} - \frac{C}{p^2(A + \tau_1 p) + CK} P_0.$$

Au final, $\varepsilon = E_0 \frac{p}{p + C \frac{K}{p(A + \tau_1 p)}} - \frac{Cp}{p^2(A + \tau_1 p) + CK} P_0 = 0 - 0 = 0$

Question 3 Évaluer la valeur finale de $\varepsilon(t)$ lorsque $E(p)$ est un échelon d'amplitude E_0 et $P(p)$ est une rampe de pente P_0 .

Dans ces conditions, $\varepsilon(p) = E_0 \frac{1}{p + C \frac{K}{p(A + \tau_1 p)}} - \frac{C}{p^3(A + \tau_1 p) + CKp} P_0$

et $\varepsilon = p^2 E_0 \frac{1}{p^2 + C \frac{K}{(A + \tau_1 p)}} - \frac{C}{p^2(A + \tau_1 p) + CK} P_0 = 0 - \frac{P_0}{K} = -\frac{P_0}{K}$

Question 4 Évaluer la valeur finale de $\varepsilon(t)$ lorsque $E(p)$ est une rampe de pente E_0 et $P(p)$ est un échelon d'amplitude P_0 .

Dans ces conditions, $\varepsilon(p) = E_0 \frac{1}{p^2 + C \frac{K}{(A + \tau_1 p)}} - \frac{C}{p^2(A + \tau_1 p) + CK} P_0$.

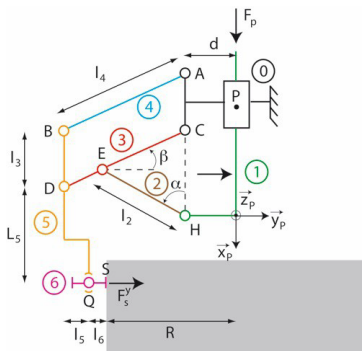
On a alors $\varepsilon = p E_0 \frac{1}{p^2 + C \frac{K}{(A + \tau_1 p)}} - \frac{C}{p^2(A + \tau_1 p) + CK} P_0 p = 0$

Question 5 Évaluer la valeur finale de $\varepsilon(t)$ lorsque $E(p)$ est une rampe de pente E_0 et $P(p)$ est une rampe de pente P_0 .

Dans ces conditions, $\varepsilon(p) = E_0 \frac{1}{p^2 + C \frac{K}{(A + \tau_1 p)}} - \frac{C}{p^3(A + \tau_1 p) + CKp} P_0$. On a alors

$\varepsilon = E_0 p \frac{1}{p^2 + C \frac{K}{(A + \tau_1 p)}} - \frac{C}{p^2(A + \tau_1 p) + CK} p P_0 = -\frac{P_0}{K}$.

03 CHS

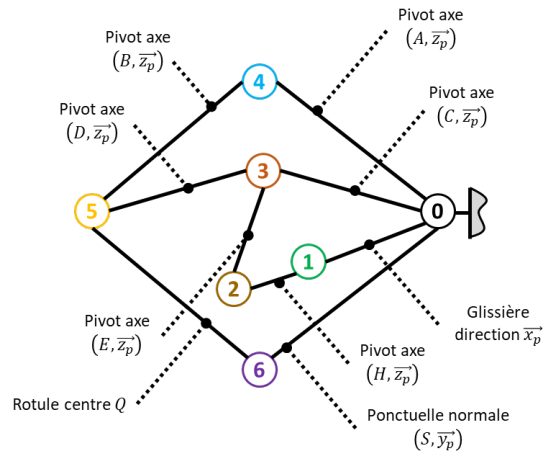


Si la pince est en position serrée, il n'y a pas de mobilité « utile ».

Exercice 179 – Pince Robovolc ★★

Question 1 Calculer l'hyperstatisme du mécanisme global de la pince (??).

Le graphe de liaisons est donné figure suivante.



- **Dans le plan**, on a $m = 1$: rotation de 6 autour de l'axe $(Q, \vec{z}_p)$.
- $I_c = 6 \times 1 + 1 \times 1 + 1 \times 2 = 9$ (6 pivots, 1 glissière et 1 ponctuelle dans le plan);
- $E_c = 3 \times 3 = 9$
- $h = m - I_c + E_c = 1 - 9 + 9 = 1$.
- **Dans l'espace**, on a $m = 2$: rotations de 6 autour de l'axe $(Q, \vec{z}_p)$ et $(Q, \vec{y}_p)$.
- $I_c = 6 \times 1 + 1 \times 1 + 1 \times 5 = 12$ (6 pivots, 1 glissière et 1 ponctuelle);
- $E_c = 6 \times 3 = 18$
- $h = 2 - I_c + E_c = 1 - 12 + 18 = 7$.

06 PERF

Corrigé à vérifier.

Exercice 178 – Exercice ★

Question 1 En considérant le retard nul, déterminer l'écart statique.

La boucle fermée est de gain unitaire. On a donc $\varepsilon_S = 0$.

Question 2 En considérant le retard nul, déterminer l'expression de la boucle ouverte $H_{BO}(p)$.

$$\text{On a } G(p) = \frac{F(p)}{1 + F(p)} \text{ avec } F(p) \text{ la FTBO. On donc } G(p) + G(p)F(p) = F(p) \text{ et}$$

$$F(p) = \frac{G(p)}{1 - G(p)} = \frac{\frac{3,24}{p^2 + 3,24p + 3,24}}{1 - \frac{3,24}{p^2 + 3,24p + 3,24}} = \frac{3,24}{p(p + 3,24)}.$$

Question 3 Déterminer l'expression de $G_r(p)$, transmittance en boucle fermée du système avec retard de 0,2s.

$$\text{On a } G_r(p) = \frac{H_{BO}(p)e^{-0,2p}}{1 + H_{BO}(p)e^{-0,2p}} = \frac{\frac{3,24}{p(p + 3,24)}e^{-0,2p}}{1 + \frac{3,24}{p(p + 3,24)}e^{-0,2p}} = \frac{3,24e^{-0,2p}}{p(p + 3,24) + 3,24e^{-0,2p}}.$$

Question 4 Donner la valeur de l'écart statique du système avec retard.

$$\text{On a } \lim_{t \rightarrow +\infty} \varepsilon(t) = \lim_{p \rightarrow 0} p \varepsilon(p) = \lim_{p \rightarrow 0} p (\Theta_C(p) - \Theta_S(p)) = \lim_{p \rightarrow 0} p \left(\frac{1}{p} - \frac{1}{p} G_r(p) \right) = \lim_{p \rightarrow 0} 1 - \frac{3,24e^{-0,2p}}{p(p+3,24) + 3,24e^{-0,2p}} = \lim_{p \rightarrow 0} \frac{p(p+3,24)}{p(p+3,24) + 3,24e^{-0,2p}} = 0.$$

Le système est soumis à une rampe de $0,1 \text{ rad s}^{-1}$.

Question 5 Donner la valeur de l'erreur de traînage correspondant à cette entrée.

$$\begin{aligned} \text{On a } \lim_{t \rightarrow +\infty} \varepsilon(t) &= \lim_{p \rightarrow 0} p \varepsilon(p) = \lim_{p \rightarrow 0} p (\Theta_C(p) - \Theta_S(p)) = \lim_{p \rightarrow 0} p \left(\frac{0,1}{p^2} - \frac{0,1}{p^2} G_r(p) \right) = \\ &= \lim_{p \rightarrow 0} \frac{0,1}{p} \left(1 - \frac{3,24e^{-0,2p}}{p(p+3,24) + 3,24e^{-0,2p}} \right) = \lim_{p \rightarrow 0} \frac{0,1}{p} \frac{p(p+3,24) + 3,24e^{-0,2p} - 3,24e^{-0,2p}}{p(p+3,24) + 3,24e^{-0,2p}} \\ &= \lim_{p \rightarrow 0} \frac{0,1}{p} \frac{p(p+3,24)}{p(p+3,24) + 3,24e^{-0,2p}} = \lim_{p \rightarrow 0} 0,1 \frac{(p+3,24)}{p(p+3,24) + 3,24e^{-0,2p}} = 0,1 \end{aligned}$$

Exercice 177 – Mouvement T – ★

03 STAT

Question 1 Réaliser le graphe d'analyse en faisant apparaître l'ensemble des actions mécaniques.

Question 2 Donner le torseur de chacune des actions mécaniques.



$$\{\mathcal{F}(0 \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{l} Y_{01} \vec{j}_1 + Z_{01} \vec{k}_1 \\ L_{01} \vec{i}_1 + M_{01} \vec{j}_1 + N_{01} \vec{k}_1 \end{array} \right\}_A$$

$$\{\mathcal{F}(\text{pes} \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{l} -m_1 g \vec{i}_1 \\ 0 \end{array} \right\}_G$$

$$\{\mathcal{F}(\text{ver} \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{l} F_v \vec{i}_1 \\ 0 \end{array} \right\}_G$$

Question 3 Simplifier les torseurs dans l'hypothèse des problèmes plans. $\{\mathcal{F}(0 \rightarrow 1)\} =$

$$\left\{ \begin{array}{l} Y_{01} \vec{j}_1 \\ N_{01} \vec{k}_1 \end{array} \right\}_A, \{\mathcal{F}(\text{pes} \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{l} -m_1 g \vec{i}_1 \\ 0 \end{array} \right\}_G, \{\mathcal{F}(\text{ver} \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{l} F_v \vec{i}_1 \\ 0 \end{array} \right\}_G.$$

Question 4 Proposer une démarche permettant de déterminer l'effort que doit développer le vérin pour maintenir 1 en équilibre. Mouvement de translation. On isole 1 et on applique le théorème de la résultante statique en projection suivant $\vec{i}_0$.

Exercice 176 – Mouvement R ★

03 STAT

03 STAT

B2-15

Question 1 Réaliser le graphe d'analyse en faisant apparaître l'ensemble des actions mécaniques.



Question 2 Donner le torseur de chacune des actions mécaniques. $\{\mathcal{F}(0 \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{l} X_{01} \vec{i}_1 + Y_{01} \vec{j}_1 + Z_{01} \vec{k}_1 \\ L_{01} \vec{i}_1 + M_{01} \vec{j}_1 \end{array} \right\}_A$, $\{\mathcal{F}(\text{pes} \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{l} -m_1 g \vec{j}_0 \\ 0 \end{array} \right\}_B$, $\{\mathcal{F}(\text{Mot} \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{l} \vec{0} \\ C_m \vec{k}_0 \end{array} \right\}_A$.

Question 3 Simplifier les torseurs dans l'hypothèse des problèmes plans. $\{\mathcal{F}(0 \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{l} X_{01} \vec{i}_1 + Y_{01} \vec{j}_1 \\ 0 \end{array} \right\}_A$, $\{\mathcal{F}(\text{pes} \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{l} -m_1 g \vec{j}_0 \\ 0 \end{array} \right\}_B$, $\{\mathcal{F}(\text{Mot} \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{l} \vec{0} \\ C_m \vec{k}_0 \end{array} \right\}_A$.

Question 4 Proposer une démarche permettant de déterminer l'effort que doit développer le moteur pour maintenir 1 en équilibre. On isole 1 et on réalise un théorème du moment statique en A en projection sur $\vec{k}_0$.

Exercice 175 – Exercice ★

06 PERF

Pas de corrigé pour cet exercice.

Question 1 Déterminer les expressions littérales de l'erreur statique E_S (consigne : échelon d'amplitude V_0) et de l'erreur de trainage E_T (consigne : rampe de pente γ_0) de cet asservissement corrigé avec $C_1(p)$ en fonction de la consigne, du gain K_N et des paramètres du correcteur et C et T_m .

Question 2 En déduire la condition (notée C_ε) sur le gain C du correcteur permettant de satisfaire l'exigence 1.2.3 du cahier des charges.

On choisit finalement un correcteur PID : $C_2(p) = C \left(1 + \frac{1}{T_i p} + T_d p \right)$ avec $T_i = 2T_e$ et $T_d = \frac{T_e}{2}$.

Question 3 Montrer qu'on peut mettre ce correcteur sous la forme $C_2(p) = \frac{K}{p} (1 + Tp)^2$ et donner les expressions de K et de T en fonction de C et T_e .

Question 4 Donner l'expression de la fonction de transfert en boucle ouverte du système corrigé.

Question 5 Déterminer les expressions littérales de l'erreur statique E_S (consigne : échelon d'amplitude V_0) et de l'erreur de trainage E_T (consigne : rampe de pente γ_0) de cet asservissement corrigé.

Question 6 En déduire la condition sur la valeur du gain K du correcteur permettant de satisfaire l'exigence 1.2.3 du cahier des charges.

Exercice 174 – La Seine Musicale★

03 SLCI

Question 1 En considérant que la perturbation $C_{\text{pert}}(p)$ est nulle, déterminer $H_f(p) = \frac{\Omega_m(p)}{\Omega_c(p)}$ sous forme canonique. Réduction de la boucle du moteur à courant continu :

$$\frac{\Omega_m(p)}{U_m(p)} = \frac{\frac{k_c}{R + Lp} \frac{1}{J_{eq} p}}{1 + \frac{k_c}{R + Lp} \frac{k_e}{J_{eq} p}} = \frac{k_c}{(R + Lp) J_{eq} p + k_e k_c}.$$

On a alors,

$$\begin{aligned}\frac{X_{ch}(p)}{\Omega_c(p)} &= K_a \frac{CK_h \frac{k_c}{(R+Lp) J_{eq} p + k_e k_c}}{1 + CK_h K_{capt} \frac{k_c}{(R+Lp) J_{eq} p + k_e k_c}} \\ &= K_a \frac{CK_h k_c}{(R+Lp) J_{eq} p + k_e k_c + CK_h K_{capt} k_c} \\ &= \frac{K_a}{(k_e k_c + CK_h K_{capt} k_c)} \frac{CK_h k_c}{\frac{J_{eq} (R+Lp)}{k_e k_c + CK_h K_{capt} k_c} p + 1}.\end{aligned}$$

Question 2 En prenant $\Omega_c(p) = 0$, exprimer la fonction de transfert $H_r(p) = \frac{\Omega_m(p)}{C_{pert}(p)}$

en la mettant sous la forme : $H_r(p) = -\frac{\alpha (1 + \tau p)}{1 + \gamma p + \delta p^2}$. Exprimer α , τ , γ et δ en fonction des différents paramètres de l'étude.

Par lecture directe du schéma-blocs, on a $\Omega_m(p) = \frac{1}{J_{eq} p} (C_{pert}(p) + C_m(p))$.

De plus, $C_m(p) = (U_m(p) - k_e \Omega_m(p)) \frac{k_c}{R + Lp}$ et $U_m(p) = \varepsilon(p) CK_h = -\Omega_m(p) CK_h K_{capt}$.

On a donc,

$$\Omega_m(p) = \frac{1}{J_{eq} p} C_{pert}(p) + \frac{1}{J_{eq} p} (-\Omega_m(p) CK_h K_{capt} - k_e \Omega_m(p)) \frac{k_c}{R + Lp}.$$

$$\Leftrightarrow \Omega_m(p) = \frac{1}{J_{eq} p} C_{pert}(p) + \frac{1}{J_{eq} p} \Omega_m(p) (-CK_h K_{capt} - k_e) \frac{k_c}{R + Lp}$$

$$\Leftrightarrow \Omega_m(p) \left(1 + \frac{1}{J_{eq} p} (CK_h K_{capt} + k_e) \frac{k_c}{R + Lp} \right) = \frac{1}{J_{eq} p} C_{pert}(p)$$

$$\Leftrightarrow \frac{\Omega_m(p)}{C_{pert}(p)} = \frac{\frac{1}{J_{eq} p}}{\left(1 + \frac{1}{J_{eq} p} (CK_h K_{capt} + k_e) \frac{k_c}{R + Lp} \right)}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\Omega_m(p)}{C_{pert}(p)} = \frac{R + Lp}{J_{eq} p (R + Lp) + (CK_h K_{capt} + k_e) k_c}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\Omega_m(p)}{C_{pert}(p)} = \frac{R}{(CK_h K_{capt} + k_e) k_c} \frac{1 + \frac{L}{R} p}{\frac{J_{eq}}{(CK_h K_{capt} + k_e) k_c} p (R + Lp) + 1}.$$

Par identification, on a alors : $\alpha = -\frac{R}{(CK_h K_{capt} + k_e) k_c}$,

$$\tau = \frac{L}{R}$$

$$\gamma = \frac{R J_{eq}}{(CK_h K_{capt} + k_e) k_c}$$

$$\delta = \frac{L J_{eq}}{(CK_h K_{capt} + k_e) k_c}.$$

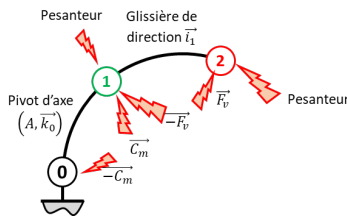
Question 3 Exprimer $X_{ch}(p)$ en fonction de $\Omega_c(p)$ et $C_{pert}(p)$.

D'une part, $\Omega_m(p) = H_f(p)\Omega_c(p)$ quand il n'y a pas de perturbation. D'autre part, $\Omega_m(p) = H_r(p)C_{pert}(p)$ quand il n'y a pas de perturbation.

Par superposition, on a donc $\Omega_m(p) = H_f(p)\Omega_c(p) + H_r(p)C_{pert}(p)$.

Par suite, $X_{ch}(p) = (H_f(p)\Omega_c(p) + H_r(p)C_{pert}(p)) \frac{DK_{red}}{2p}$.

03 STAT



Exercice 173 – Mouvement RT ★

Question 1 Réaliser le graphe d'analyse en faisant apparaître l'ensemble des actions mécaniques.

Question 2 Donner le torseur de chacune des actions mécaniques.

- ▶ liaison glissière : $\{\mathcal{T}(1 \rightarrow 2)\} = \left\{ \begin{array}{c} Y_{12}\vec{j}_1 + Z_{12}\vec{k}_1 \\ L_{12}\vec{i}_1 + M_{12}\vec{j}_1 + N_{12}\vec{k}_1 \end{array} \right\}_C$;
- ▶ pesant sur 2 : $\{\mathcal{T}(\text{pes} \rightarrow 2)\} = \left\{ \begin{array}{c} -m_2g\vec{j}_0 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_B$;
- ▶ action du vérin $\{\mathcal{T}(\text{Vérin} \rightarrow 2)\} = \left\{ \begin{array}{c} F_v\vec{i}_1 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_A$;
- ▶ liaison pivot : $\{\mathcal{T}(0 \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{c} X_{01}\vec{i}_1 + Y_{01}\vec{j}_1 + Z_{01}\vec{k}_1 \\ L_{01}\vec{i}_1 + M_{01}\vec{j}_1 \end{array} \right\}_C$;
- ▶ pesant sur 1 : $\{\mathcal{T}(\text{pes} \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{c} -m_1g\vec{j}_0 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_{G_1}$;
- ▶ action du moteur $\{\mathcal{T}(\text{Moteur} \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{0} \\ C_m\vec{k}_0 \end{array} \right\}_A$.

Question 3 Simplifier les torseurs dans l'hypothèse des problèmes plans.

- ▶ liaison glissière : $\{\mathcal{T}(1 \rightarrow 2)\} = \left\{ \begin{array}{c} Y_{12}\vec{j}_1 \\ N_{12}\vec{k}_1 \end{array} \right\}_C$;
- ▶ pesant sur 2 : $\{\mathcal{T}(\text{pes} \rightarrow 2)\} = \left\{ \begin{array}{c} -m_2g\vec{j}_0 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_B$;
- ▶ action du vérin $\{\mathcal{T}(\text{Vérin} \rightarrow 2)\} = \left\{ \begin{array}{c} F_v\vec{i}_1 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_A$;
- ▶ liaison pivot : $\{\mathcal{T}(0 \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{c} X_{01}\vec{i}_1 + Y_{01}\vec{j}_1 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_C$;
- ▶ pesant sur 1 : $\{\mathcal{T}(\text{pes} \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{c} -m_1g\vec{j}_0 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_{G_1}$;
- ▶ action du moteur $\{\mathcal{T}(\text{Moteur} \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{0} \\ C_m\vec{k}_0 \end{array} \right\}_A$.

Question 4 Proposer une démarche permettant de déterminer le couple et l'effort que doivent développer chacun des actionneurs pour maintenir le mécanisme en équilibre.

- ▶ On isole {1}. On réalise un théorème de la résultante statique en projection sur $\vec{i}_1$: $R(1 \rightarrow 2) \cdot \vec{i}_1 + R(F_v \rightarrow 2) \cdot \vec{i}_1 + R(\text{Pes} \rightarrow 2) \cdot \vec{i}_1 = 0$.

- On isole {1+2}. On réalise un théorème du moment statique en A en projection sur $\vec{k}_0$: $\mathcal{M}(A, 0 \rightarrow 1) \cdot k_0 + \mathcal{M}(A, \text{Mot} \rightarrow 1) \cdot k_0 + \mathcal{M}(A, \text{Pes} \rightarrow 2) \cdot k_0 + \mathcal{M}(A, \text{Pes} \rightarrow 1) \cdot k_0 = 0$.

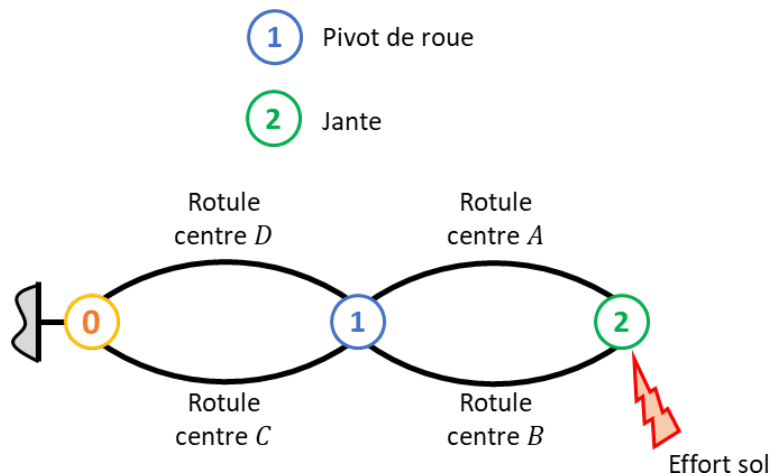
Question 5 Proposer une démarche permettant de déterminer les efforts inconnus dans les liaisons.

- On isole {1}. On réalise un théorème de la résultante statique en projection sur $\vec{j}_1$ et un théorème du moment statique C en projection sur $\vec{k}_1$.
- On isole {1+2}. On réalise un théorème de la résultante statique en projection sur $\vec{i}_1$ et $\vec{j}_1$.

Exercice 172 – Suspension automobile ★★

03 STAT

Question 1 Réaliser le graphe d'analyse en faisant apparaître l'ensemble des actions mécaniques.



Question 2 Peut-on résoudre complètement le système ? Pourquoi ? Calculons le degré d'hyperstatisme :

- mobilités : $m = 2$ (rotations autour de $\vec{a}$ et de $\vec{z}$);
- inconnues statiques : $I_s = 3 \times 4 = 12$;
- équations : $E_s = 2 \times 6 = 12$.
- $h = m - E_s + I_s = 2 - 12 + 12 = 2$.

On ne peut donc pas déterminer toutes les actions mécaniques.

Exercice 171 – Pèse camion ★★

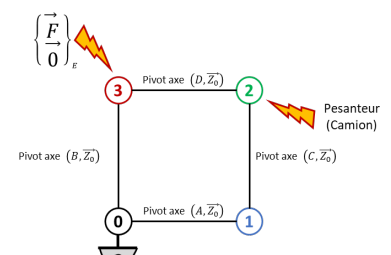
03 STAT

Question 1 Tracer le graphe de structure. Définir le nombre d'inconnues statiques.

En faisant l'hypothèse de problème plan, on a 8 inconnues statiques.

Question 2 Donner la stratégie permettant de déterminer la valeur de F en fonction de M.

- On commence par isoler 1 soumis à 2 glisseurs. D'après le PFS, les actions mécaniques en A et en C sont dirigées suivant la direction $\vec{x}_0$.



- On isole ensuite **2**. Le solide **2** étant en translation circulaire, on réalise un TRS suivant $\vec{y}_0$.
- On isole enfin **3**. Le solide **3** étant en rotation autour de $(B, \vec{z}_0)$ par rapport à **0**, on réalise un TMS en B suivant $\vec{z}_0$.



Pas de corrigé pour cet exercice.

Exercice 170 – Tabouret ★★

Question 1 Proposer un schéma cinématique permettant de modéliser la liaison entre l'assise et le sol.

Exercice 169 – Tabouret ★★

01 CIN

Question 1 Proposer 3 schémas cinématiques permettant de modéliser les contacts entre le sol et le tabouret.

Pas de corrigé pour cet exercice.

Exercice 168 – Mouvement RT ★

C2-05

01 CIN 02 GEO

Question 1 Réaliser le paramétrage du mécanisme.

Pas de corrigé pour cet exercice.

Exercice 167 – Mouvement RT ★

B2-13

Question 1 Réaliser le paramétrage du mécanisme.

Pas de corrigé pour cet exercice.

Exercice 166 – Pompe à piston axial ★

01 CIN

Question 1 Réaliser le paramétrage du mécanisme.

Pas de corrigé pour cet exercice.

02 CIN

Exercice 165 – Mouvement T – ★

Question 1 Quel est le mouvement de 1 par rapport à 0.

1 est en translation de direction $\vec{i}_0$ par rapport à 0.

Question 2 Donner l'équation paramétrique de la trajectoire du point B, point appartenant à 1 par rapport à 0.

On a $\vec{AB} = \lambda(t)\vec{i}_0$. La trajectoire du point B est donc donnée par
$$\begin{cases} x_B(t) = \lambda(t) \\ y_B(t) = 0 \\ z_B(t) = 0 \end{cases} \quad \text{dans}$$
 le repère $(A; \vec{i}_0, \vec{j}_0, \vec{z}_0)$.

02 CIN

Exercice 164 – Mouvement T – ★

Question 1 Donner le torseur cinématique $\{\mathcal{V}(1/0)\}$ au point B.

$$\{\mathcal{V}(1/0)\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{0} \\ \dot{\lambda}(t)\vec{i}_0 \end{array} \right\}_{\text{vp}}$$

$$\overline{V(B, 1/0)} = \frac{d}{dt} [\vec{AB}]_{\mathcal{R}_0} = \dot{\lambda}(t)\vec{i}_0.$$

Question 2 Déterminer $\overline{\Gamma(B, 1/0)}$.

$$\overline{\Gamma(B, 1/0)} = \frac{d}{dt} [\overline{V(B, 1/0)}]_{\mathcal{R}_0} = \ddot{\lambda}(t)\vec{i}_0.$$

02 CIN

Pas de corrigé pour cet exercice.

Exercice 163 – Mouvement RT ★

Question 1 Donner l'ensemble des positions accessibles par le point B. En considérant que $\lambda(t)$ peut varier de 0 à R et $\theta(t)$ peut varier de 0 à 2π , toutes les positions du disque de centre A et de rayon R sont accessibles.

Question 2 Donner l'équation horaire (trajectoire en fonction du temps) du point B dans le mouvement de 2 par rapport à 0. $\vec{AB} = \lambda(t)\vec{i}_1 = \lambda(t)\cos\theta\vec{i}_0 + \lambda(t)\sin\theta\vec{j}_0$.

On souhaite que le point B réalise un segment entre les points $[-25, 25]$ et $[25, 25]$.

Question 3 Donner les expressions de $\theta(t)$ et $\lambda(t)$ permettant la réalisation de cette trajectoire à la vitesse $v = 0,01 \text{ m s}^{-1}$. On pose $\vec{AB} = x(t)\vec{i}_0 + y(t)\vec{j}_0$. On a donc
$$\begin{cases} x(t) = \lambda(t)\cos\theta(t) \\ y(t) = \lambda(t)\sin\theta(t) \end{cases} \quad \text{On note } \ell = 25.$$

Si le segment est parcouru à vitesse constante, on a une durée de parcours de $T = 2\ell/v$.

Par conséquent la trajectoire souhaitée est donnée par $\forall t \in [0, T]. \begin{cases} x(t) = -\ell + vt \\ y(t) = \ell \end{cases}$

$$\text{Par suite, } \begin{cases} -\ell + vt = \lambda(t)\cos\theta(t) \\ \ell = \lambda(t)\sin\theta(t) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (-\ell + vt)^2 + \ell^2 = \lambda(t)^2 \\ \frac{\ell}{vt + \ell} = \tan\theta(t) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda(t) = \sqrt{(-\ell + vt)^2 + \ell^2} \\ \theta(t) = \arctan\left(\frac{\ell}{vt + \ell}\right) \end{cases}$$

Question 4 En utilisant Python, tracer $\theta(t)$, $\lambda(t)$ et la trajectoire générée.

Exercice 162 – Mouvement RT ★

B2-13

Question 1 Déterminer $\overrightarrow{V(B, 2/0)}$ par dérivation vectorielle.

$$\overrightarrow{V(B, 2/0)} = \frac{d}{dt} \left[\overrightarrow{AB} \right]_{\mathcal{R}_0} = \frac{d}{dt} \left[\lambda(t) \vec{i}_1 \right]_{\mathcal{R}_0} = \dot{\lambda}(t) \vec{i}_1 + \lambda(t) \dot{\theta}(t) \vec{j}_1.$$

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{V(B, 2/0)}$ par composition.

$$\overrightarrow{V(B, 2/0)} = \overrightarrow{V(B, 2/1)} + \overrightarrow{V(B, 1/0)}.$$

$$\forall P, \overrightarrow{V(P, 2/1)} = \dot{\lambda}(t) \vec{i}_1.$$

$$\text{Par ailleurs } \overrightarrow{V(B, 1/0)} = \overrightarrow{V(A, 1/0)} + \vec{BA} \wedge \vec{\Omega(1/0)} = -\lambda(t) \vec{i}_1 \wedge \dot{\theta}(t) \vec{k}_0 = \lambda(t) \dot{\theta}(t) \vec{j}_1.$$

$$\text{Au final, } \overrightarrow{V(B, 2/0)} = \dot{\lambda}(t) \vec{i}_1 + \lambda(t) \dot{\theta}(t) \vec{j}_1.$$

Question 3 Donner le torseur cinématique $\{\mathcal{V}(2/0)\}$ au point B.

$$\{\mathcal{V}(2/0)\} = \left\{ \begin{array}{c} \dot{\theta}(t) \vec{k}_0 \\ \dot{\lambda}(t) \vec{i}_1 + \lambda(t) \dot{\theta}(t) \vec{j}_1 \end{array} \right\}_B.$$

Question 4 Déterminer $\overrightarrow{\Gamma(B, 2/0)}$.

$$\overrightarrow{\Gamma(B, 2/0)} = \frac{d}{dt} \left[\overrightarrow{V(B, 2/0)} \right]_{\mathcal{R}_0} = \ddot{\lambda}(t) \vec{i}_1 + \dot{\lambda}(t) \dot{\theta}(t) \vec{j}_1 + \dot{\lambda}(t) \ddot{\theta}(t) \vec{j}_1 - \lambda(t) \dot{\theta}(t)^2 \vec{i}_1 = (\ddot{\lambda}(t) - \lambda(t) \dot{\theta}(t)^2) \vec{i}_1 + (\dot{\lambda}(t) \dot{\theta}(t) + \dot{\lambda}(t) \ddot{\theta}(t)) \vec{j}_1.$$

Exercice 161 – Pompe à palettes ★

02 CIN

Question 1 Donner le torseur cinématique $\{\mathcal{V}(2/0)\}$ au point B.

En utilisant la décomposition du vecteur cinématique, on a : $\overrightarrow{V(B, 2/0)} = \overrightarrow{V(B, 2/1)} + \overrightarrow{V(B, 1/0)}$.

$$\triangleright \overrightarrow{V(B, 2/1)} = \dot{\lambda}(t) \vec{i}_1.$$

$$\triangleright \overrightarrow{V(B, 1/0)} = \overrightarrow{V(A, 1/0)} + \vec{BA} \wedge \vec{\Omega(1/0)} = -\lambda(t) \vec{i}_1 \wedge \dot{\theta}(t) \vec{k}_0 = \lambda(t) \dot{\theta}(t) \vec{j}_1.$$

$$\{\mathcal{V}(2/0)\} = \left\{ \begin{array}{c} \dot{\theta}(t) \vec{k}_0 \\ \dot{\lambda}(t) \vec{i}_1 + \lambda(t) \dot{\theta}(t) \vec{j}_1 \end{array} \right\}_B.$$

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{\Gamma(B, 2/0)}$.

$$\overrightarrow{\Gamma(B, 2/0)} = \frac{d}{dt} \left[\overrightarrow{V(B, 2/0)} \right]_{\mathcal{R}_0} = \ddot{\lambda}(t) \vec{i}_1 + \dot{\lambda}(t) \dot{\theta}(t) \vec{j}_1 + \dot{\lambda}(t) \ddot{\theta}(t) \vec{j}_1 + \lambda(t) \ddot{\theta}(t) \vec{j}_1 - \lambda(t) \dot{\theta}^2(t) \vec{i}_1.$$

Exercice 160 – Pompe à piston axial ★

02 CIN

Il est possible de mettre la loi entrée-sortie sous la forme $\lambda(t) = e \sin \theta + R$ ou encore $\dot{\lambda}(t) = e \dot{\theta}(t) \cos \theta(t)$ (voir exercice ??).

Question 1 Donner le torseur cinématique $\{\mathcal{V}(2/0)\}$ au point C. $\{\mathcal{V}(2/0)\} =$

$$\left\{ \begin{array}{c} \vec{0} \\ \dot{\lambda}(t) \vec{j}_0 \end{array} \right\}_C.$$

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{\Gamma(C, 2/0)} \cdot \overrightarrow{\Gamma(C, 2/0)} = \ddot{\lambda}(t) \overrightarrow{j_0}$.

Exercice 159 – Robovolc ★

03 CHS

Pas de corrigé pour cet exercice.

Question 1 Réaliser le graphe de liaisons.

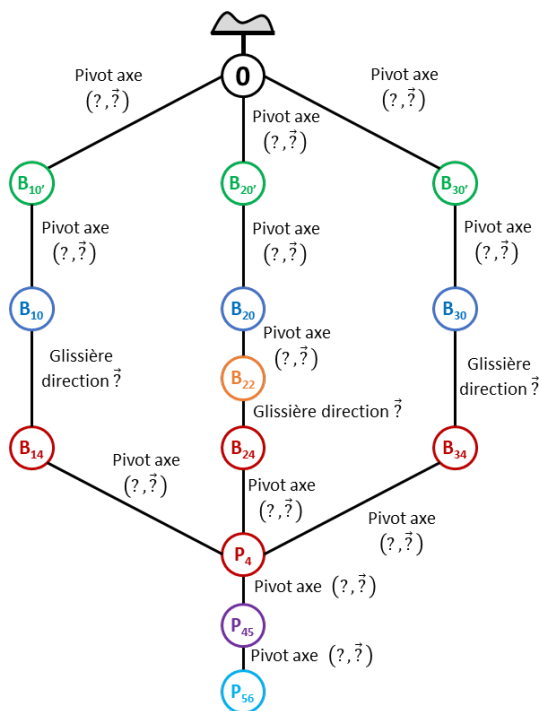
Question 2 Calculer le degré d'hyperstatisme.

Question 3 Si le modèle est hyperstatique, modifier le modèle pour le rendre isostatique.

Exercice 158 – Triptéor ★

03 CHS

Question 1 Réaliser le graphe de liaisons.



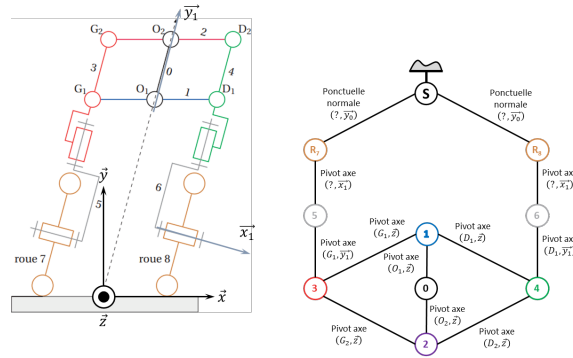
Question 2 Calculer le degré d'hyperstatisme.

- $m = 5$: translations des 3 glissières et rotations des deux dernières pivot ;
- $I_c = 15$;
- $E_c = 12$;
- $h = m - I_c + E_c = 5 - 15 + 12 = 2$.

Exercise 157 – Scooter Piaggio ★★

03 CHS

Question 1 Réaliser le graphe de liaisons du système de direction. On considèrera le sol comme une classe d'équivalence.



Question 2 Calculer le degré d'hyperstatisme.

Méthode statique :

- ▶ $h = m - E_s + I_s$
- ▶ m : rotation propre des roues 7 et 8 autour de $\vec{x}_1$, rotation des roues (7+5) et (6+8) autour de $\vec{y}_1$, mouvement du parallélogramme (1 rotation), si toutes les liaisons pivots sont bloquées, il reste 2 ponctuelles en parallèle par rapport au sol, soit une liaison linéaire rectiligne (4 mobilités). Au final, $m = 9$;
- ▶ $E_s = 9 \times 6 = 54$;
- ▶ $I_s = 10 \times 5 + 2 \times 1 = 52$;
- ▶ $h = 9 - 54 + 52 = 7$.

Méthode cinématique :

- ▶ $h = m - I_c + E_c$
- ▶ m : cf ci-dessus.
- ▶ $E_c = 3 \times 6 = 18$;
- ▶ $I_c = 10 \times 1 + 2 \times 5 = 20$;
- ▶ $h = 9 - 20 + 18 = 7$.

Question 3 Si le modèle est hyperstatique, modifier le modèle pour le rendre isostatique. Si on considère l'ensemble 0,1,2,3,4 :

- ▶ $h = m - E_s + I_s$
- ▶ $m = 1$;
- ▶ $E_s = 4 \times 6 = 24$;
- ▶ $I_s = 6 \times 5 = 30$;
- ▶ $h = 1 - 24 + 30 = 7$.

Tout l'hyperstatisme est donc concentré dans le double parallélogramme.

On peut remplacer la pivot en O_1 par une linéaire annulaire, ce qui supprime 3 inconnues statiques. On peut aussi remplacer les pivots G_2 et D_2 par des rotules (supprimant ainsi 4 inconnues statiques).

Exercice 156 – Machine à vendanger ★ ★ ★

03 CHS

Pas de corrigé pour cet exercice.

Corrigé voir 3.

Question 1 Réaliser le graphe de liaisons.

Question 2 Calculer le degré d'hyperstatisme.

Question 3 Si le modèle est hyperstatique, modifier le modèle pour le rendre isostatique.

Exercice 155 – Roburoc★

03 CHS

Pas de corrigé pour cet exercice.

Question 1 Réaliser le graphe de liaisons.

Question 2 Calculer le degré d'hyperstatisme.

Question 3 Si le modèle est hyperstatique, modifier le modèle pour le rendre isostatique.

Exercice 154 – Nacelle articule de grande portée ★★

03 CHS

Pas de corrigé pour cet exercice.

Question 1 Déterminer le degré d'hyperstatisme du modèle sans les vérins et indiquer si ce modèle permet ou non de conserver le contact avec chacune des roues quelle que soit la forme du terrain.

Question 2 Déterminer le degré d'hyperstatisme du modèle en faisant l'hypothèse que chacune des extrémités du vérin est en liaison rotule (avec le châssis et l'essieu).

Les vérins ne sont toujours pas pris en compte.

Question 3 Etablir la liaison équivalente réalisée par le train avant entre le sol et le châssis. Donner chaque étape de la démarche.

Question 4 Donner l'avantage de la solution constructeur par rapport à une solution à 4 roues directement sur le châssis et par rapport à une solution à 3 roues directement sur le châssis.

Question 5 Donner le rôle des vérins et indiquer selon quels critères ils peuvent être pilotés.